

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

เนื่องจากวิวัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วมาก แต่การทำงานของคอมพิวเตอร์ยังมีข้อจำกัดอยู่ คือไม่สามารถทำงานที่ต้องใช้การคิดที่ซับซ้อนเหมือนมนุษย์ได้ เพราะว่าคอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ได้เหมือนกันมนุษย์ จึงได้มีการพัฒนาเทคนิคที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์สามารถทำในสิ่งเหล่านี้ได้ เรียกว่า Neural Network

แต่ว่าพีเจอร์ของข้อมูลที่น่าสนใจในโครงข่ายประสาทเทียมอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ได้ จากแนวคิดนี้จึงได้จับกลุ่มของพีเจอร์บนโครงข่ายประสาทเทียม

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งหวังเพื่อ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นมา เพื่อใช้ในการจัดกลุ่มพีเจอร์บนโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อทำการเปรียบเทียบกันระหว่าง โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับ (Back-propagation Neural Network) ซึ่งถือว่าเป็นโครงข่ายประสาทเทียมมาตรฐาน กับคลัสเตอร์โครงข่ายประสาทเทียม (Cluster Neural Network) ซึ่งทำการแบ่งกลุ่มของอินพุตของโครงข่ายประสาทเทียม โดยอาศัยการแบ่งกลุ่มโดยใช้ค่ากลาง (K-Medoid Clustering Algorithm) ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวความคิดที่ว่า ในพีเจอร์ของข้อมูลที่น่าสนใจในโครงข่ายประสาทเทียมอาจจะมีความเกี่ยวข้องกันหรือไม่ก็ได้ ซึ่งน่าจะลดการทำงานที่ไม่จำเป็นของโครงข่ายประสาทเทียมลงได้

1.3 ขอบเขตของโครงการ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการพัฒนาโปรแกรมที่ใช้เพื่อใช้ในการจัดกลุ่มพีเจอร์บนโครงข่ายประสาทเทียม โดยระบบ Neural Network ที่นำมาใช้นี้มีอยู่ 2 แบบคือ โครงข่ายประสาทเทียมแบบแพร่กลับ (Back-propagation algorithm) และ คลัสเตอร์โครงข่ายประสาทเทียม (Cluster Neural Network : CNN) เพื่อเปรียบเทียบค่าความถูกต้องและความเร็วที่ในการจำแนก

คลัสเตอร์โครงข่ายประสาทเทียม คือ รูปแบบของโครงข่ายประสาทเทียม ที่มีการเชื่อมต่อกันแบบแบ่งกลุ่มเชื่อมต่อ โดยกลุ่มใดๆ ของอินพุตใน Input Layer จะเชื่อมต่อกับ Hidden layer ในกลุ่มเดียวกัน และ จาก Hidden layer จะเชื่อมต่อกับ Output layer ทั้งหมด ในการแบ่งกลุ่มของอินพุตนี้ จะแบ่งโดยอาศัยค่าน้ำหนักของ Input Layer นั้นๆ ไปยัง Hidden Layer ใดๆ ในชั้นที่ติดกัน และใน

การแบ่งกลุ่มนี้ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มโดยอาศัยค่ากลาง (Median) ของกลุ่มนั้นๆ (K-Medoid Clustering Algorithm)

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการประมวลผลภาพ เพื่อนำองค์ประกอบของภาพออกมาวิเคราะห์
2. ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างนิวรอลเน็ตเวิร์ค (Neural Network) เพื่อนำมาวิเคราะห์ฟีเจอร์
3. ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการแบ่งกลุ่ม (Clustering Algorithm)
4. วิเคราะห์ และออกแบบโปรแกรม
5. จัดหาภาพที่จะนำมาใช้ในการทดสอบโปรแกรม
6. วิเคราะห์ผลของโปรแกรมที่จัดทำขึ้น และแก้ไขส่วนที่ผิดพลาดเพื่อให้สามารถจัดกลุ่มได้ถูกต้องยิ่งขึ้น
7. เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ผลระหว่าง คลัสเตอร์นิวรอลเน็ตเวิร์ค (Cluster Neural Network) กับนิวรอลเน็ตเวิร์คแบบแพร่กลับ (Back-propagation Neural Network)

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. สามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อจำแนกใบหน้ามนุษย์ขึ้นมาได้
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทฤษฎี Image Processing
3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทฤษฎี Neural Network
4. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทฤษฎี Clustering Algorithm แบบ K-Medoid

1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีอะไรบ้าง ได้บรรยายทฤษฎีทั้งหมดโดยละเอียด

บทที่ 3 กล่าวถึง ส่วนที่ได้พัฒนาขึ้น และการทำงานของโปรแกรมจำแนกใบหน้า

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง การหาค่าสมรรถนะของระบบ การวัดประสิทธิภาพของระบบ พารามิเตอร์ที่ใช้และผลที่ได้จากการจำลองระบบ ผลการทดลองหรือผลการดำเนินงานทั้งหมด

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจัยสิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ